

Práctica de Repaso: Trigonometría y Ángulos

Alumno/a:

Objetivo: Ejercitación intensiva para fijar procedimientos. Se busca exactitud en los resultados y claridad en el planteo.

Parte I: Teorema del Seno y del Coseno

Bloque A: Teorema del Seno (Cálculo de lados y ángulos)

1. En el triángulo ABC , el lado $a = 12$ cm, el ángulo $\angle A = 45^\circ$ y el ángulo $\angle B = 60^\circ$. Calculá el lado b .
2. En el triángulo PQR , $p = 20$ cm, el ángulo $\angle P = 30^\circ$ y $\angle Q = 100^\circ$. Calculá el lado q .
3. En el triángulo MNO , $m = 15$ cm, $\angle M = 50^\circ$ y $\angle N = 70^\circ$. Calculá el lado n .
4. En el triángulo DEF , el lado $d = 10$ cm, el lado $e = 14$ cm y el ángulo $\angle D = 40^\circ$. Calculá la amplitud del ángulo $\angle E$ (asumir agudo).
5. En el triángulo RST , $r = 8$ cm, $s = 12$ cm y $\angle R = 35^\circ$. Calculá la amplitud del ángulo $\angle S$ (asumir agudo).

Bloque B: Teorema del Coseno (Cálculo de lados y ángulos)

6. En el triángulo ABC , $a = 5$ cm, $b = 8$ cm y el ángulo $\angle C = 60^\circ$. Calculá el lado c .
7. En el triángulo XYZ , $x = 3$ cm, $y = 5$ cm y el ángulo $\angle Z = 120^\circ$. Calculá el lado z .
8. En el triángulo PQR , $p = 7$ cm, $q = 10$ cm y el ángulo $\angle R = 45^\circ$. Calculá el lado r .
9. Un triángulo tiene lados que miden 7 cm, 8 cm y 13 cm. Calculá la medida del ángulo mayor.
10. Los lados de un triángulo miden 5 cm, 6 cm y 7 cm. Calculá la medida del ángulo menor.

Parte II: Sistemas de Medición de Ángulos

Consigna: Realizá las conversiones utilizando la equivalencia $180^\circ \equiv \pi \text{ rad}$. Si el ángulo queda fuera del primer giro positivo, indicá también su ángulo equivalente en $[0^\circ, 360^\circ)$ o $[0, 2\pi)$.

Bloque C: Conversión de Grados a Radianes (expresar como fracción de π)

- | | |
|-----------------|------------------|
| 11. 120° | 15. 450° |
| 12. 210° | 16. 720° |
| 13. 330° | 17. -60° |
| 14. 135° | 18. -225° |

Bloque D: Conversión de Radianes a Grados

11. $\frac{2\pi}{3}$ rad

15. $\frac{13\pi}{3}$ rad

12. $\frac{5\pi}{4}$ rad

16. $-\frac{\pi}{4}$ rad

13. $\frac{11\pi}{6}$ rad

17. $-\frac{5\pi}{3}$ rad

14. $\frac{7\pi}{2}$ rad

18. $\frac{9\pi}{4}$ rad

Parte III: Equivalencias Trigonométricas

Consigna: Hallá todos los valores de x en el intervalo $[0^\circ, 360^\circ)$ que hagan verdadera la igualdad.

Bloque E: Ecuaciones de Nivel Básico e Intermedio

11. $\sin(x) = \sin(40^\circ)$ (donde $x \neq 40^\circ$)

12. $\cos(x) = \cos(75^\circ)$ (donde $x \neq 75^\circ$)

13. $\sin(x) = \sin(410^\circ)$

14. $\cos(x) = \cos(800^\circ)$

15. $\sin(x) = \sin(-300^\circ)$

Bloque F: Cruce de Signos (Desafíos)

16. $\sin(x) = -\sin(20^\circ)$

17. $\cos(x) = -\cos(65^\circ)$

18. $\sin(x) = -\sin(210^\circ)$

19. Hallá $x \in [0^\circ, 360^\circ)$ tal que $\sin(x) = -\sin(80^\circ)$ y además $\cos(x) > 0$.

20. Hallá $x \in [0^\circ, 360^\circ)$ tal que $\cos(x) = -\cos(50^\circ)$ y además $\sin(x) < 0$.

Clave de Corrección (Uso Docente)

Bloque A (Teorema del Seno)

1. $b = \frac{12 \cdot \sin(60^\circ)}{\sin(45^\circ)} \approx 14,70 \text{ cm}$
2. $q = \frac{20 \cdot \sin(100^\circ)}{\sin(30^\circ)} \approx 39,39 \text{ cm}$
3. $n = \frac{15 \cdot \sin(70^\circ)}{\sin(50^\circ)} \approx 18,40 \text{ cm}$
4. $\sin(E) = \frac{14 \cdot \sin(40^\circ)}{10} \approx 0,90 \implies E \approx 64,15^\circ$
5. $\sin(S) = \frac{12 \cdot \sin(35^\circ)}{8} \approx 0,86 \implies S \approx 59,36^\circ$

Bloque B (Teorema del Coseno)

6. $c^2 = 5^2 + 8^2 - 2(5)(8) \cos(60^\circ) = 25 + 64 - 40 = 49 \implies c = 7 \text{ cm}$
7. $z^2 = 3^2 + 5^2 - 2(3)(5) \cos(120^\circ) = 9 + 25 - (-15) = 49 \implies z = 7 \text{ cm}$
8. $r^2 = 7^2 + 10^2 - 2(7)(10) \cos(45^\circ) \approx 49 + 100 - 98,99 \approx 50,01 \implies r \approx 7,07 \text{ cm}$
9. Mayor opuesto a 13: $\cos(C) = \frac{7^2 + 8^2 - 13^2}{2(7)(8)} = \frac{49 + 64 - 169}{112} = -0,5 \implies C = 120^\circ$
10. Menor opuesto a 5: $\cos(A) = \frac{6^2 + 7^2 - 5^2}{2(6)(7)} = \frac{36 + 49 - 25}{84} \approx 0,714 \implies A \approx 44,4^\circ$

Bloque C y D (Sistemas de Medición)

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 11. $\frac{2\pi}{3} \text{ rad}$ | 19. 120° |
| 12. $\frac{7\pi}{6} \text{ rad}$ | 20. 225° |
| 13. $\frac{11\pi}{6} \text{ rad}$ | 21. 330° |
| 14. $\frac{3\pi}{4} \text{ rad}$ | 22. 630° (Equiv: 270°) |
| 15. $\frac{5\pi}{2} \text{ rad}$ (Equiv: $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$) | 23. 780° (Equiv: 60°) |
| 16. $4\pi \text{ rad}$ (Equiv: 0 rad) | 24. -45° (Equiv: 315°) |
| 17. $-\frac{\pi}{3} \text{ rad}$ (Equiv: $\frac{5\pi}{3} \text{ rad}$) | 25. -300° (Equiv: 60°) |
| 18. $-\frac{5\pi}{4} \text{ rad}$ (Equiv: $\frac{3\pi}{4} \text{ rad}$) | 26. 405° (Equiv: 45°) |

Bloque E y F (Equivalencias Trigonómicas)

27. $x = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$
28. $x = 360^\circ - 75^\circ = 285^\circ$
29. Equiv a $50^\circ \implies x_1 = 50^\circ, x_2 = 130^\circ$
30. Equiv a $80^\circ \implies x_1 = 80^\circ, x_2 = 280^\circ$
31. Equiv a $60^\circ \implies x_1 = 60^\circ, x_2 = 120^\circ$
32. $x_1 = 180^\circ + 20^\circ = 200^\circ, x_2 = 360^\circ - 20^\circ = 340^\circ$

33. $x_1 = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ, x_2 = 180^\circ + 65^\circ = 245^\circ$

34. $\sin(210^\circ)$ es negativo, así que $-\sin(210^\circ)$ es positivo. $x_1 = 30^\circ, x_2 = 150^\circ$

35. El seno debe ser negativo y el coseno positivo (Cuarto cuadrante). $x = 360^\circ - 80^\circ = 280^\circ$

36. El coseno debe ser negativo y el seno negativo (Tercer cuadrante). $x = 180^\circ + 50^\circ = 230^\circ$